TÀI LIỆU LUYỆN THI TOÀN DIỆN AON ONLINE ASSESSMENT

Trọn bộ Đề thi, Đáp án Giải thích Chi tiết & Cẩm nang Chiến lược Làm bài
(Hệ thống bài thi đánh giá năng lực & tư duy của Aon / Cut-e)

Hạng mục	Thông tin chi tiết
Nguồn dữ liệu gốc:	https://www.aon.com/en/capabilities/talent-and-rewards/prepare-for-your-online-assessment
Tổ chức phát hành:	Aon Assessment Solutions (formerly cut-e)
Phạm vi tài liệu:	Toàn bộ cẩm nang hướng dẫn + 18 công cụ đánh giá nhân sự + Trọn bộ 10 đề thi thực hành (Practice Tasks) kèm đáp án chính thức và giải thích từng bước (Solutions & Rationales).
Định dạng lưu trữ:	JSON Database (aon_assessment_practice_tests.json) & Báo cáo PDF
Thời gian tổng hợp:	Tháng 10/2026

Tóm tắt nội dung:
Tài liệu này được trích xuất và tổng hợp chi tiết từ cổng luyện thi chính thức của tập đoàn nhân sự Aon. Cung cấp hướng dẫn toàn diện về quy trình thi, mẹo làm bài, quy định chấm điểm (trừ điểm khi đoán mò), phương pháp phỏng vấn video STAR, danh mục 18 bài thi tuyển dụng chuẩn hóa và trọn bộ 10 đề thi mẫu với đầy đủ các câu hỏi, các phương án lựa chọn, đáp án chính thức và lời giải logic từng bước.

PHẦN I: TỔNG QUAN & CẨM NANG LUYỆN THI AON ASSESSMENT

1.1. Đánh giá trực tuyến (Online Assessment) là gì?

Các bài đánh giá nhân tài trực tuyến đo lường năng lực, hành vi và đặc điểm tính cách cần thiết cho công việc. Quy trình tuyển dụng thường kết hợp nhiều bài kiểm tra năng lực và bảng hỏi tính cách được thực hiện online, giúp nhà tuyển dụng xác định mức độ phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng.

1.2. Cấu trúc tiêu chuẩn của một bài thi Aon / Cut-e

Giai đoạn	Tên giai đoạn	Mô tả & Lưu ý
Bước 1	Giới thiệu & Hướng dẫn	Mỗi bài thi bắt đầu bằng mô tả ngắn gọn về bài tập, mục tiêu và cách thức tương tác. Giai đoạn này hoàn toàn KHÔNG tính giờ.
Bước 2	Phần tương tác hướng dẫn (Interactive Sequence)	Hệ thống mô phỏng thao tác mẫu và yêu cầu ứng viên thực hiện một số thao tác thử nghiệm để đảm bảo hiểu rõ cách sử dụng giao diện.
Bước 3	Bài tập ví dụ (Example Exercises)	Ứng viên làm một số câu hỏi ví dụ có phản hồi trực tiếp, được kiểm tra kết quả trước khi vào bài thi chính thức. Không giới hạn thời gian làm ví dụ.
Bước 4	Bài thi chính thức (Actual Test)	Được tính giờ nghiêm ngặt (thường từ 2 - 15 phút tùy bài kiểm tra). Khi hết giờ, bài thi sẽ tự động nộp. Bảng hỏi tính cách thường không giới hạn thời gian.

1.3. Cơ chế tính điểm, Trừ điểm sai & Kiểm tra lại (Retest)

• Cơ chế tính điểm bài thi năng lực: Đối với các bài kiểm tra năng lực (Performance/Aptitude Tests): Điểm số được cộng cho mỗi câu trả lời đúng và BỊ TRỪ ĐIỂM cho mỗi câu trả lời sai. Do đó, ứng viên cần làm việc vừa nhanh vừa cẩn thận, không nên đoán mò bừa bãi. Đối với bảng hỏi tính cách: Không có câu trả lời đúng hay sai, hệ thống ghi nhận hồ sơ phong cách làm việc để so khớp với văn hóa doanh nghiệp.

• Chính sách Retest chống gian lận: Aon khuyến nghị các nhà tuyển dụng thực hiện Retest (kiểm tra lặp lại một module ngắn trong buổi phỏng vấn trực tiếp). Mọi hành vi gian lận hoặc nhờ người thi hộ sẽ bị phát hiện ngay lập tức tại vòng Retest.

• Báo cáo phản hồi (Feedback): Mỗi bài kiểm tra đều tự động xuất báo cáo phản hồi (Feedback Report) chi tiết năng lực của ứng viên.

1.4. Lời khuyên & Chiến lược làm bài cho ứng viên

• Thiết bị: Nên sử dụng máy tính bàn (PC) hoặc Laptop có kết nối Internet ổn định và trình duyệt web cập nhật bản mới nhất. Mặc dù nhiều bài thi tương thích với máy tính bảng/điện thoại, màn hình lớn của máy tính giúp thao tác dữ liệu bảng biểu nhanh hơn nhiều.

• Dụng cụ hỗ trợ: Chuẩn bị sẵn giấy nháp, bút và máy tính cầm tay (calculator) trước khi bấm bắt đầu làm bài.

• Không gian & Thời gian: Chọn không gian yên tĩnh tuyệt đối, tắt thông báo điện thoại, thông báo cho người xung quanh không làm phiền. Mỗi bài thi đơn lẻ một khi đã bấm Start thì không thể tạm dừng (thường kéo dài dưới 15 phút).

• Quản lý tiến độ: Có thể chia nhỏ làm các bài thi vào các thời điểm hoặc các ngày khác nhau trong khoảng thời gian hạn chót (deadline) được giao.

• Tâm lý thi cử: Hầu hết bài thi Aon được thiết kế với số lượng câu hỏi rất nhiều (ví dụ 37 câu trong 12 phút, 49 câu trong 12 phút), ứng viên bình thường không bắt buộc phải làm hết tất cả các câu mới đạt điểm cao. Ưu tiên độ chính xác cao kết hợp tốc độ đều đặn.

1.5. Hướng dẫn phỏng vấn Video không đồng bộ (STAR Technique)

Nhiều quy trình tuyển dụng của Aon tích hợp phần phỏng vấn video không đồng bộ (ghi hình câu trả lời qua webcam/smartphone). Ứng viên nên áp dụng mô hình STAR:

S - Situation: Mô tả bối cảnh hoặc tình huống thử thách bạn từng đối mặt.

T - Task: Nêu r õ nhiệm vụ hoặc mục tiêu cụ thể bạn cần giải quyết.

A - Action: Trì nh bày chi tiết những hành động bạn đã thực hiện để vượt qua thử thách.

R - Result: Khé p lại bằng kết quả định lượng cụ thể và bài học kinh nghiệm rút ra.

• Chuẩn bị thiết bị: Kiểm tra kỹ camera và micro, ánh sáng hướng vào mặt, trang phục lịch sự chuyên nghiệp, môi trường yên tĩnh.

1.6. Bảo mật & Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu điểm số và thông tin cá nhân của ứng viên được lưu trữ trên máy chủ bảo mật tiêu chuẩn quốc tế và tự động xóa sau 12 tháng theo chính sách GDPR.

PHẦN II: DANH MỤC 18 CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ CHUẨN HÓA CỦA AON

Aon Assessment Solutions cung cấp danh mục phong phú các bài kiểm tra được thiết kế theo chuẩn tâm trắc học quốc tế, chia thành 3 nhóm năng lực chính:

Kiểm tra Năng khiếu & Kỹ năng (Aptitude & Skills Tests)

Tên bài thi	Mã công cụ	Thời gian	Số lượng câu	Năng lực đo lường & Video hướng dẫn
Numerical Reasoning	scales numerical	12 phút	37	Đo lường năng lực phân tích số liệu tài chính, thống kê kinh doanh và suy luận tính đúng/sai của nhận định dựa trên bảng biểu đa tab. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365957112
Verbal Reasoning	scales verbal	12 phút	49	Đo lường năng lực đọc hiểu văn bản chuyên sâu, trích xuất thông tin logic từ báo cáo tổ chức phức tạp và đánh giá tính xác thực của khẳng định. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330366634112
Understanding of Basic Instructions	scales verbal instruct	8 phút	24	Đo lường khả năng nắm bắt và tuân thủ các chỉ dẫn quy trình, quy định kỹ thuật và nguyên tắc vận hành công việc. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330366819112
Applied Numeracy	scales applied numeracy	10 phút	20	Đo lường năng lực ứng dụng toán học thực tế: quy đổi đơn vị đo, quy tắc tam suất, tính tỷ lệ phần trăm và tính toán diện tích/thể tích. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365957112
Basic Numerical Comprehension	scales eql	5 phút	Không giới hạn (làm tối đa)	Đo lường tốc độ và độ chuẩn xác của năng lực tính nhẩm các phép tính số học cơ bản. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365267112
Numeracy	digitChallenge	6 phút	Không giới hạn (làm tối đa)	Bài thi toán tư duy gamified: điền các chữ số duy nhất (1-9) vào các ô trống để hoàn thành phương trình số học chính xác. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330367013112
Language Skills	scales lt	10 phút	3 dạng bài tập	Kiểm tra năng lực ngôn ngữ qua 3 dạng bài: điền từ vào chỗ trống, chọn từ theo định nghĩa và phát hiện/sửa lỗi chính tả. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365565112
Mechanical Reasoning	scales mtu	15 phút	24	Đo lường hiểu biết về cơ học và kỹ thuật thông qua hình vẽ minh họa hệ thống bánh răng, ròng rọc, áp lực và chuyển động cơ học. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330364674112
Gamified Situational Judgment Test	chatAssess	20 phút	Mô phỏng tin nhắn công việc	Đánh giá khả năng phán đoán và xử lý tình huống làm việc thực tế thông qua giao diện nhắn tin trò chuyện ảo với đồng nghiệp/khách hàng. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365379112
Working Memory	gridChallenge	9 phút	9	Đo lường dung lượng trí nhớ làm việc (working memory capacity): ghi nhớ vị trí chấm điểm trong khi đồng thời xử lý các tác vụ logic song song. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365473112
Complex Planning Capability	motionChallenge	6 phút	Không giới hạn (làm tối đa)	Đo lường năng lực lập kế hoạch phức tạp và tư duy không gian bằng cách di chuyển các khối chướng ngại vật trong mê cung chuyển động. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365653112
Ability to Concentrate	scales e3+	2 phút	Không giới hạn	Kiểm tra mức độ tập trung cao độ và tốc độ phản xạ chuẩn xác khi nhận diện các ký hiệu mục tiêu giữa các tín hiệu nhiễu. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365474112

Kiểm tra Tư duy Logic (Logic Tests)

Tên bài thi	Mã công cụ	Thời gian	Số lượng câu	Năng lực đo lường & Video hướng dẫn
Deductive Logical Reasoning	AP Reasoning	15 phút	20	Bài thi tư duy diễn dịch chuẩn hóa nâng cao: suy luận tập hợp, bài toán sắp thứ tự tuyến tính, ràng buộc lịch trình và logic mệnh đề. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330366350112
Deductive Reasoning	switchChallenge	6 phút	Không giới hạn	Theo dõi sự chuyển đổi trật tự 4 biểu tượng qua các cổng toán tử logic để suy ra chuỗi mã số 4 chữ số chuyển vị tương ứng. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330366350112
Deductive-logical Thinking	gapChallenge	6 phút	Không giới hạn	Tư duy diễn dịch dạng lưới ma trận Latin Square (Sudoku biểu tượng): xác định hình còn thiếu tại ô dấu hỏi dựa trên ràng buộc hàng và cột. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330367307112
Inductive Reasoning	scales ix	5 phút	20	Khám phá quy luật tiềm ẩn trong chuỗi 9 hình vẽ hình học và tìm ra 1 hình không tuân theo quy luật chung đó. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365761112
Inductive Logical Reasoning	scales clx	6 phút	Không giới hạn	Quan sát hai lưới mẫu 3x3 để suy ra quy luật sắp xếp biểu tượng, sau đó chọn 2 lưới trong số 4 lưới lựa chọn tuân theo cùng quy luật. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330367209112
Inductive-logical Thinking	scales cls	12 phút	12	Phân tích hai nhóm bảng biểu chứa các quy luật trừu tượng phức tạp, sau đó phân loại các hình vẽ mới vào nhóm quy luật tương ứng. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365853112

Kiểm tra Tính cách & Độ phù hợp nghề nghiệp (Personality Tests)

Tên bài thi	Mã công cụ	Thời gian	Số lượng câu	Năng lực đo lường & Video hướng dẫn
ADEPT-15® Work-Related Behaviour	ADEPT-15	30 phút	100	Bảng hỏi tính cách nghề nghiệp đo lường 15 khía cạnh tính cách cốt lõi qua 100 cặp nhận định so sánh bắt buộc (ipsative format). Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365378112
Determining Job Fit	Job Fit Report	Dựa trên ADEPT-15	Báo cáo phân tích	Phân tích hồ sơ tính cách để xác định mức độ phù hợp với vai trò công việc và những khía cạnh tiềm năng cần phát triển. Video: https://players.brightcove.net/1509269527/default_default/index.html?videoId=6330365378112

PHẦN III: TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI MẪU & ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH CHI TIẾT

Dưới đây là nội dung toàn diện của 10 bộ đề thi thực hành chính thức (Practice Tasks) từ Aon. Mỗi đề thi bao gồm mô tả dạng bài, quy định thời gian, các câu hỏi/tình huống thực tế, các phương án lựa chọn, đáp án chính xác và lời giải thích logic chi tiết (Rationale) giúp thí sinh hiểu sâu bản chất cách giải.

ĐỀ SỐ 1: TƯ DUY SỐ HỌC - ĐỀ THI MẪU (Numerical Reasoning (scales numerical))

• Quy định thời gian: 12 phút (trong bài thi thật có 37 câu)

• Mô tả bài thi: Đánh giá các nhận định dựa trên số liệu bảng biểu tài chính, doanh thu và nhân sự. Lựa chọn: True (Đúng), False (Sai), Cannot Say (Không thể xác định).

Câu 1: Trong Năm tài chính 8 (Fiscal Year 8), chi phí nghiên cứu đạt mức hơn 7 triệu đô la.
(Tiếng Anh: "In Fiscal Year 8, research costs amounted to over $7 million dollars.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Đúng (True)

Lời giải thích logic (Rationale):
Tra cứu mục Research tại cột Year 8 trên bảng số liệu, giá trị ghi nhận là 7,256. Chú thích bảng biểu ghi đơn vị tính là 'nghìn USD' ($ in thousands). Nhân 7,256 với 1,000 ta được $7,256,000 (khoảng 7.25 triệu USD), lớn hơn 7 triệu USD. Do đó nhận định là Đúng.
(Giải thích tiếng Anh: The answer can be found by locating Research and Year 8 in the table. Here you can see that the costs amounted to 7,256. We can also see that the numbers are provided in thousand US Dollars, therefore you need to multiply the given value with 1,000. The result is $7,256,000 (7.2 million USD), which is over 7 million dollars. The statement is correct.)

Câu 2: Giày dép (Footwear) và Phụ kiện (Accessories) có tổng doanh thu sản phẩm kết hợp là 32 triệu đô la.
(Tiếng Anh: "Footwear and Accessories have a combined product revenue of $32 million dollars.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Sai (False)

Lời giải thích logic (Rationale):
Từ biểu đồ tròn cơ cấu doanh thu sản phẩm: Footwear chiếm 38% và Accessories chiếm 7%, tổng cộng chiếm 45%. Tổng doanh thu toàn bộ sản phẩm ghi nhận dưới biểu đồ là 86 triệu USD. Doanh thu kết hợp thực tế = 45% * 86 triệu = 38.7 triệu USD (khác xa con số 32 triệu USD). Do đó nhận định là Sai.
(Giải thích tiếng Anh: Identify the relevant segments in the pie chart: Footwear accounts for 38% and Accessories accounts for 7%, totaling 45% of Product Revenue (38% + 7%). Beneath the chart, total Product Revenue is $86 million dollars. Exact calculation: 45% * $86 million = $38.7 million. Estimating: 45% is close to 50% ($43 million), which is significantly different from $32 million. Therefore, the statement is false.)

Câu 3: Khách hàng tiềm năng (Leads) từ Mạng xã hội trong năm tài chính 6 cao hơn 6% so với năm tài chính 3.
(Tiếng Anh: "Leads from Social Media was 6% higher in fiscal year 6 than in fiscal year 3.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Không thể kết luận (Cannot Say)

Lời giải thích logic (Rationale):
Bảng dữ liệu chỉ cung cấp thông tin cho các năm tài chính từ năm 4 đến năm 8, hoàn toàn không có số liệu của năm tài chính 3 (FY3). Do đó không thể xác định hoặc so sánh tỷ lệ thay đổi. Đáp án chính xác là Không thể kết luận.
(Giải thích tiếng Anh: The data table only provides information for fiscal years 4 through 8, and does not contain any data for fiscal year 3. Therefore, we cannot determine whether the metric was 6% higher in fiscal year 6 compared to fiscal year 3. All information relates to a single data sheet.)

Câu 4: Trong năm tài chính 6, số lượng nhân viên tại Bắc Mỹ nhiều hơn 1,500,000 người so với năm tài chính 5.
(Tiếng Anh: "In fiscal year 6 there were 1,500,000 more employees in North America than in fiscal year 5.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Sai (False)

Lời giải thích logic (Rationale):
Tại biểu đồ cột phân bố nhân sự khu vực Bắc Mỹ: Năm 6 là 3,850 nghìn người, năm 5 là 2,300 nghìn người. Mức chênh lệch chính xác = (3,850 - 2,300) * 1,000 = 1,550,000 người. Đề bài khẳng định tăng 1,500,000 người (lệch 50,000 người và không yêu cầu làm tròn). Do đó nhận định là Sai.
(Giải thích tiếng Anh: Locate North America in the bar chart. In fiscal year 6, employees = 3,850 (thousands). In fiscal year 5, employees = 2,300 (thousands). Difference = 3,850 - 2,300 = 1,550 thousands = 1,550,000 employees. The statement claims 1,500,000 (a difference of 50,000), and does not ask for an approximation. Therefore, the statement is false.)

Câu 5: Dự báo sản lượng Phụ kiện và Quần áo trong năm tài chính FY+3 nhiều hơn 2 triệu sản phẩm so với năm tài chính FY+4.
(Tiếng Anh: "The production forecast for Accessories and Clothing is 2 million pieces more for fiscal year FY+3 compared to fiscal year FY+4.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Không thể kết luận (Cannot Say)

Lời giải thích logic (Rationale):
Bảng dự báo sản lượng chỉ có dữ liệu cho năm tài chính FY+3 (33 triệu sản phẩm), hoàn toàn không có dữ liệu cho năm tương lai FY+4. Vì thiếu thông tin của FY+4 nên không thể kết luận được mức chênh lệch. Đáp án là Không thể kết luận.
(Giải thích tiếng Anh: The table provides forecast information for FY+3 (33 million pieces). However, there is no information or column provided for fiscal year FY+4 on the sheet. As such, we cannot calculate or confirm what the difference would be.)

ĐỀ SỐ 2: TƯ DUY NGÔN NGỮ - ĐỀ THI MẪU (Verbal Reasoning (scales verbal))

• Quy định thời gian: 12 phút (trong bài thi thật có 49 câu)

• Mô tả bài thi: Đọc hiểu hồ sơ doanh nghiệp đa tab (Công ty thời trang cao cấp Puccia) và đánh giá các nhận định logic. Lựa chọn: True (Đúng), False (Sai), Cannot Say (Không thể xác định).

Câu 1: Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh bằng việc bán các sản phẩm khác nhau làm từ da, được họ nhập khẩu từ bên ngoài nước Ý.
(Tiếng Anh: "The company started their business selling different products made of leather, which they sourced outside of Italy.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Đúng (True)

Lời giải thích logic (Rationale):
Đoạn văn lịch sử công ty ghi rõ doanh nghiệp khởi đầu bằng việc bán 'imported leather goods' (hàng hóa đồ da nhập khẩu). 'Imported' đồng nghĩa với 'sourced outside of Italy' (nhập từ ngoài nước Ý) và 'leather goods' đồng nghĩa với 'products made of leather'. Nhận định hoàn toàn Đúng.
(Giải thích tiếng Anh: The passage states that the business started by selling imported leather goods. 'Leather goods' has a matching meaning with 'products made of leather', and 'imported' directly confirms that they were sourced outside of Italy. Therefore, the statement is true.)

Câu 2: Các giá trị cốt lõi của Puccia bao gồm việc rời bỏ các lối mòn quen thuộc và thử nghiệm những phương thức hành động mới.
(Tiếng Anh: "Puccia’s values include to leave known paths and try new ways of doing things.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Đúng (True)

Lời giải thích logic (Rationale):
Trong phần giá trị cốt lõi, văn bản khẳng định doanh nghiệp luôn 'dare to think differently' (dám nghĩ khác biệt) và 'challenge the status quo' (thách thức nguyên trạng/lối mòn cũ). Ý nghĩa này tương đồng trọn vẹn với nhận định. Nhận định Đúng.
(Giải thích tiếng Anh: Under company values, the text explicitly highlights that they 'dare to think differently' and 'challenge the status quo'. Both phrases describe embracing new and innovative methods instead of conventional routines, which matches 'leave known paths and try new ways'.)

Câu 3: Giám đốc Sáng tạo mới của Puccia đã khởi xướng một định hướng mới, trong đó tuyên bố doanh nghiệp có kế hoạch giảm thiểu rác thải.
(Tiếng Anh: "The new Creative Director of Puccia initiated a new direction, which states that the business is planning to reduce waste.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Không thể kết luận (Cannot say)

Lời giải thích logic (Rationale):
Đoạn văn chỉ nêu định hướng mới về giảm rác thải được đưa ra vào khoảng thời gian Giám đốc Sáng tạo mới nhậm chức, nhưng không hề khẳng định chính vị Giám đốc này là người khởi xướng sáng kiến đó. Không thể suy diễn nguyên nhân kết quả khi bài đọc không nêu rõ. Đáp án là Không thể kết luận.
(Giải thích tiếng Anh: The text mentions that a new direction was introduced around the same time as the arrival of the new Creative Director, but it does NOT state that the Creative Director was the person who initiated the waste reduction policy. Causality is not established.)

Câu 4: Các nhà thiết kế có thể tham gia trường đào tạo thời trang của Puccia, nơi cung cấp các khóa học xu hướng mới nhất trên nền tảng trực tuyến chuyên biệt.
(Tiếng Anh: "Designers can join Puccia’s fashion school, which offers courses on the latest in fashion on their specialized online platform.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Sai (False)

Lời giải thích logic (Rationale):
Bài đọc nêu rõ trường thời trang tổ chức các khóa học 'on-premises courses' (học trực tiếp tại khuôn viên tòa nhà của trường). Điều này mâu thuẫn trực tiếp với khẳng định rằng các khóa học được giảng dạy trực tuyến (online platform). Nhận định là Sai.
(Giải thích tiếng Anh: While the fashion school does offer courses, the text clearly specifies that they offer 'on-premises courses' (conducted physically in the school's buildings). This contradicts the statement claiming the courses are offered on an online platform.)

Câu 5: Lưu lượng truy cập website của công ty đã tăng lên ở phân khúc nữ giới từ 30-50 tuổi nhờ vào quảng cáo mạng xã hội.
(Tiếng Anh: "The company website’s traffic has increased in the female segment aged 30-50 years due to social media advertising.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Không thể kết luận (Cannot Say)

Lời giải thích logic (Rationale):
Văn bản cho biết lưu lượng website tăng nhờ quảng cáo mạng xã hội, và kênh mạng xã hội có tệp theo dõi lớn nhất là phụ nữ 30-50 tuổi. Tuy nhiên, bài viết không khẳng định lượng truy cập website thực tế tăng ở phân khúc nào. Tránh nhầm lẫn dữ liệu giữa hai nền tảng. Đáp án là Không thể kết luận.
(Giải thích tiếng Anh: The text states that overall website traffic increased due to social media advertising, and mentions that the largest demographic of their social media channels are women aged 30-50. However, it does not confirm whether the website traffic specifically increased in that demographic segment.)

ĐỀ SỐ 3: NẮM BẮT CHỈ DẪN CƠ BẢN - ĐỀ THI MẪU (Understanding of Basic Instructions (scales verbal instruct))

• Quy định thời gian: 8 phút (trong bài thi thật có 24 câu)

• Mô tả bài thi: Kiểm tra mức độ hiểu và tuân thủ các quy định vận hành, chỉ dẫn an ninh, y tế và hướng dẫn kỹ thuật. Lựa chọn: True (Đúng), False (Sai), Cannot Say (Không thể xác định).

Câu 1: Hành khách được yêu cầu thu gọn hoặc cố định quai kéo để đảm bảo hành lý không bị kẹt trên băng chuyền máy soi an ninh.
(Tiếng Anh: "Passengers are requested to retract or secure extendable handles to ensure bags do not get jammed on the security scanner conveyor belt.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Đúng (True)

Lời giải thích logic (Rationale):
Quy định soi chiếu an ninh ghi rõ yêu cầu hành khách thu gọn tay kéo vali để tránh kẹt băng chuyền. Khẳng định hoàn toàn trùng khớp với chỉ dẫn văn bản. Nhận định Đúng.
(Giải thích tiếng Anh: The highlighted instruction explicitly instructs passengers to retract or secure extendable handles to prevent luggage from getting jammed on the security scanner conveyor belt.)

Câu 2: Tuyến xe buýt 91 hướng Bắc (Northbound) đi về Silver Lane sẽ đưa bạn từ nhà ga xe lửa trung tâm đến Sở thú Lonsdale.
(Tiếng Anh: "The 91 Northbound bus towards Silver Lane will take you from the main train station to Lonsdale Zoo.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Sai (False)

Lời giải thích logic (Rationale):
Chỉ dẫn tuyến xe nêu rõ xe buýt 91 hướng NAM (Southbound) mới đưa hành khách đến Sở thú Lonsdale, trong khi đề bài ghi hướng BẮC (Northbound). Nhận định là Sai.
(Giải thích tiếng Anh: The transportation instructions state that the 91 SOUTHBOUND bus towards Silver Lane takes passengers from the main station to Lonsdale Zoo, not the Northbound bus.)

Câu 3: Nước rửa tay sát khuẩn bắt buộc phải được bố trí ở những khu vực có sẵn bồn rửa tay bên cạnh.
(Tiếng Anh: "Hand sanitizers must be placed in areas with handwashing facilities nearby.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Sai (False)

Lời giải thích logic (Rationale):
Quy tắc vệ sinh quy định dung dịch sát khuẩn bắt buộc phải đặt tại nơi KHÔNG CÓ bồn rửa tay. Những nơi đã có bồn rửa tay thì không bắt buộc phải đặt nước sát khuẩn. Nhận định là Sai.
(Giải thích tiếng Anh: The hygiene protocol states that hand sanitizers are mandatory in areas where handwashing facilities are NOT available. Where sinks exist, hand sanitizers are optional, not mandatory.)

Câu 4: Một trong ba giai đoạn cần thiết của việc lập kế hoạch sự kiện yêu cầu phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể.
(Tiếng Anh: "One of the three necessary stages for planning an event requires that tasks and responsibilities be assigned.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Đúng (True)

Lời giải thích logic (Rationale):
Văn bản phân kỳ tổ chức sự kiện gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 quy định thành lập ban tổ chức và phân chia nhiệm vụ/trách nhiệm cho các thành viên. Nhận định Đúng.
(Giải thích tiếng Anh: The event planning guidelines specify three stages, and stage 1 mandates establishing an organizing committee and assigning tasks and responsibilities to its members.)

Câu 5: Giá thể trồng lan cần được ngâm trong dung dịch thuốc tẩy gia dụng pha nước trước khi thay chậu để loại bỏ vi khuẩn và mầm bệnh.
(Tiếng Anh: "The orchid potting mix needs to be covered in a solution of household bleach and water before repotting to ensure bacteria and germs are eliminated.")
Phương án lựa chọn: [True | False | Cannot Say]

Đáp án chính xác: Sai (False)

Lời giải thích logic (Rationale):
Quy trình chăm sóc lan chỉ rõ giá thể (potting mix) phải được khử trùng bằng NƯỚC SÔI. Dung dịch thuốc tẩy pha nước chỉ được dùng để khử trùng chậu và dụng cụ cắt tỉa. Nhận định là Sai.
(Giải thích tiếng Anh: The botanical instructions specify that potting mix must be treated with BOILING WATER. The bleach and water solution is reserved exclusively for disinfecting pots and garden tools.)

ĐỀ SỐ 4: TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ - ĐỀ THI MẪU (Applied Numeracy)

• Quy định thời gian: 10 phút (trong bài thi thật có 20 câu)

• Mô tả bài thi: Giải quyết các bài toán định lượng trong hoạt động sản xuất, đo lường và thương mại qua 4 dạng: Chuyển đổi đơn vị, Quy tắc tam suất, Tính phần trăm và Diện tích/thể tích.

Câu 1 [Translation of Units 1]: Một thửa đất dài 2.86 kilômét. Chiều dài này tương đương bao nhiêu mét?
(Tiếng Anh: A piece of land is 2.86 kilometers long. How many meters is this?)
Phương án lựa chọn: [286 meters | 2,860 meters | 28.6 meters | 28,600 meters]

Đáp án chính xác: 2,860 meters

Lời giải thích logic (Rationale):
1 km = 1,000 m. Vậy 2.86 km = 2.86 * 1,000 = 2,860 mét.
(Giải thích tiếng Anh: 1 kilometer = 1,000 meters. Thus 2.86 km = 2.86 * 1,000 = 2,860 meters.)

Câu 2 [Translation of Units 2]: Một máy bay mất 1 phút để bay được quãng đường 8,500 m. Vận tốc của máy bay tính theo km/h là bao nhiêu?
(Tiếng Anh: A plane needs 1 minute to travel 8,500 m. How fast is it travelling in kilometers per hour?)
Phương án lựa chọn: [141.67 kilometers per hour | 0.14 kilometers per hour | 705 kilometers per hour | 510 kilometers per hour]

Đáp án chính xác: 510 kilometers per hour

Lời giải thích logic (Rationale):
8,500 m = 8.5 km. 1 phút = 1/60 giờ. Vận tốc = 8.5 / (1/60) = 8.5 * 60 = 510 km/h.
(Giải thích tiếng Anh: Speed = Distance / Time. Distance = 8,500 m = 8.5 km. Time = 1 minute = 1/60 hour. Speed = 8.5 km / (1/60 h) = 8.5 * 60 = 510 km/h.)

Câu 3 [Rule of Three 1]: 5 công nhân cần 10 giờ để sơn xong một căn phòng. Hỏi 3 công nhân sẽ cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành cùng công việc?
(Tiếng Anh: 5 workers need 10 hours to paint a room. How long would 3 workers need?)
Phương án lựa chọn: [16.67 hours | 12 hours | 6 hours | 18 hours]

Đáp án chính xác: 16.67 hours

Lời giải thích logic (Rationale):
Tổng khối lượng công việc = 5 người * 10 giờ = 50 công-giờ. Với 3 người: 50 / 3 = 16.67 giờ.
(Giải thích tiếng Anh: Total work = 5 workers * 10 hours = 50 worker-hours. For 3 workers: 50 worker-hours / 3 workers = 16.67 hours.)

Câu 4 [Rule of Three 2]: 18 hộp hàng được bán với giá $53.50. Hỏi 24 hộp hàng tương tự có giá bao nhiêu?
(Tiếng Anh: 18 boxes are sold for $53.50. How much do 24 boxes cost?)
Phương án lựa chọn: [77.50 USD | 71.33 USD | 59.50 USD | 40.13 USD]

Đáp án chính xác: 71.33 USD

Lời giải thích logic (Rationale):
Đơn giá 1 hộp = 53.50 / 18 ≈ $2.9722. Giá 24 hộp = 24 * 2.9722 = 71.33 USD (hoặc lấy 53.50 * 24 / 18 = 71.33 USD).
(Giải thích tiếng Anh: Cost per box = $53.50 / 18 = $2.9722. Cost of 24 boxes = $2.9722 * 24 = $71.33. Alternatively: 24/18 = 4/3 -> $53.50 * 4 / 3 = $71.33.)

Câu 5 [Percentage Calculation 1]: Một món hàng có giá gốc $145 và được giảm giá 28%. Giá sau giảm là bao nhiêu?
(Tiếng Anh: An item costs $145 and shall now be sold with a discount of 28%. What does it cost now?)
Phương án lựa chọn: [40.60 USD | 117 USD | 104.40 USD | 140.94 USD]

Đáp án chính xác: 104.40 USD

Lời giải thích logic (Rationale):
Tỷ lệ giá còn lại = 100% - 28% = 72%. Giá sau giảm = $145 * 0.72 = $104.40.
(Giải thích tiếng Anh: Remaining percentage = 100% - 28% = 72% = 0.72. Discounted price = $145 * 0.72 = $104.40 (or $145 - ($145 * 0.28 = $40.60) = $104.40).)

Câu 6 [Percentage Calculation 2]: 20% số hành khách đủ điều kiện nhận giảm giá, tương ứng với 80 người. Hỏi có tất cả bao nhiêu hành khách?
(Tiếng Anh: 20% of passengers are eligible for a discount. This is 80 passengers. How many passengers are there in total?)
Phương án lựa chọn: [400 passengers | 16 passengers | 96 passengers | 64 passengers]

Đáp án chính xác: 400 passengers

Lời giải thích logic (Rationale):
Tổng số hành khách = 80 / 20% = 80 * 5 = 400 hành khách.
(Giải thích tiếng Anh: Total passengers = 80 / 20% = 80 / 0.20 = 80 * 5 = 400 passengers.)

Câu 7 [Areas and Space 1]: Một nhà kho có chiều rộng 45 yard, chiều dài 95 yard và chiều cao 8 yard. Thể tích toàn phần của nhà kho là bao nhiêu?
(Tiếng Anh: A warehouse is 45 yards wide, 95 yards long and 8 yards tall. What is its total volume?)
Phương án lựa chọn: [4,635 cubic yards | 34,200 cubic yards | 4,275 cubic yards | 51,200 cubic yards]

Đáp án chính xác: 34,200 cubic yards

Lời giải thích logic (Rationale):
Thể tích hình hộp chữ nhật = Rộng * Dài * Cao = 45 * 95 * 8 = 34,200 yard khối.
(Giải thích tiếng Anh: Volume of rectangular prism = Width * Length * Height = 45 * 95 * 8 = 34,200 cubic yards.)

Câu 8 [Areas and Space 2]: Một chiếc xe có lốp xe đường kính d = 22 inch (lấy pi = 3.14). Chiếc xe đã đi được quãng đường bao nhiêu inch nếu lốp xe quay đủ 20 vòng?
(Tiếng Anh: A vehicle has tires with a diameter of d = 22 inches (pi = 3.14). What distance (in inches) has the vehicle driven if the tires turned 20 times?)
Phương án lựa chọn: [440 inches | 30,395.2 inches | 7,598.8 inches | 1,381.6 inches]

Đáp án chính xác: 1,381.6 inches

Lời giải thích logic (Rationale):
Chu vi bánh xe C = pi * d = 3.14 * 22 = 69.08 inch. Quãng đường sau 20 vòng quay = 20 * 69.08 = 1,381.6 inch.
(Giải thích tiếng Anh: Circumference = pi * diameter = 3.14 * 22 inches = 69.08 inches. Total distance for 20 rotations = 20 * 69.08 = 1,381.6 inches.)

ĐỀ SỐ 5: TƯ DUY DIỄN DỊCH LOGIC NÂNG CAO (AP REASONING) (Deductive Logical Reasoning (AP Reasoning))

• Quy định thời gian: 15 phút

• Mô tả bài thi: Các bài toán suy luận logic hình thức phức tạp: giao thoa tập hợp, sắp xếp thứ tự tuyến tính, ràng buộc lịch trình, logic tam đoạn luận.

Câu 1:
Một số nhân viên làm ca ngày cũng làm ca đôi (double shifts).
Dựa trên thông tin trên, khẳng định nào sau đây BẮT BUỘC ĐÚNG?
(Đề gốc tiếng Anh:)
Some of the employees who work day shifts also work double shifts.
Based on the information above, which of these statements MUST be true?
Phương án lựa chọn: [1. All employees who work day shifts also work double shifts. | 2. Some employees who work day shifts do not work double shifts. | 3. None of the employees who work day shifts also work double shifts. | 4. Some of the employees who work double shifts do not work day shifts. | 5. Some of the employees who work double shifts also work day shifts.]

Đáp án chính xác: Option 5 - Some of the employees who work double shifts also work day shifts.

Lời giải thích logic (Rationale):
Tiền đề khẳng định có sự giao thoa giữa tập hợp nhân viên ca ngày và nhân viên ca đôi (A ∩ B ≠ □). Phép giao tập hợp có tính đối xứng: nếu có phần tử thuộc A nằm trong B thì chắc chắn có phần tử thuộc B nằm trong A. Các khẳng định còn lại đều không thể đảm bảo chắc chắn đúng 100%.
(Giải thích tiếng Anh: The premise states an overlap between day-shift workers and double-shift workers (Day ∩ Double ≠ □). Set intersection is symmetric: if some elements of A are in B, then some elements of B are in A. Therefore, some double-shift workers must work day shifts. None of the other options are guaranteed to be true.)

Câu 2:
Có 6 phòng họp trong tòa nhà: G, H, I, J, K và L.
• Phòng I lớn hơn phòng J.
• Phòng G lớn hơn phòng I.
• Có đúng một phòng nhỏ hơn G nhưng lớn hơn I.
• Phòng K lớn hơn cả G và H.
Thứ tự nào sau đây là thứ tự hợp lệ từ lớn nhất đến nhỏ nhất?
(Đề gốc tiếng Anh:)
There are six meeting rooms in the building: G, H, I, J, K, and L.
• I is larger than J.
• G is larger than I.
• There is one room that is smaller than G, but larger than I.
• K is larger than both G and H.
Based on the above information, which of the following is a possible ordering of the rooms from largest to smallest?
Phương án lựa chọn: [1. L, H, I, K, G, J | 2. J, G, L, I, K, H | 3. K, G, H, I, J, L | 4. G, K, J, I, L, H | 5. K, L, G, J, I, H]

Đáp án chính xác: Option 3 - K, G, H, I, J, L.

Lời giải thích logic (Rationale):
Theo các điều kiện: - K > G và K > H -> K phải xếp trước G và H. - G > [1 phòng] > I > J. Kiểm tra Lựa chọn 3 (K, G, H, I, J, L): K (lớn nhất) > G > H (nằm giữa G và I) > I > J > L. Mọi điều kiện đều được thỏa mãn tuyệt đối. Các phương án khác đều vi phạm (như K không đứng đầu hoặc vi phạm trật tự G > I > J).
(Giải thích tiếng Anh: 1. I > J 2. G > I 3. Exactly one room between G and I: G > [room] > I 4. K > G and K > H -> K must be before G. Check Option 3: K, G, H, I, J, L: - K is 1st (largest) - G is 2nd - H is 3rd (between G and I) -> satisfies condition 3 - I is 4th - J is 5th (I > J) -> satisfies condition 1 - L is 6th All conditions strictly satisfied.)

Câu 3:
Một phòng khám có 6 y tá (C, D, E, F, G, H) cần sắp xếp lịch nghỉ ăn theo các quy tắc:
• C phải nghỉ trước F (C < F).
• E phải nghỉ trước D (E < D).
• D phải nghỉ trước C (D < C).
• G phải nghỉ sau H (H < G).
• C không được nghỉ ngay liền trước hoặc ngay liền sau H (C và H không đứng cạnh nhau).
Thứ tự nào sau đây là hợp lệ?
(Đề gốc tiếng Anh:)
A clinic has 6 nurses who begin their shift at different hours. Meal breaks must be accordingly scheduled for the 6 nurses - C, D, E, F, G, and H.
The following rules apply:
• Employee C must go on meal break before Employee F.
• Employee E must go on meal break before Employee D.
• Employee D must go on meal break before Employee C.
• Employee G must go on meal break after Employee H.
• Employee C cannot go on meal break directly before or directly after Employee H.
Given these rules, what is an acceptable order in which meal breaks can be scheduled?
Phương án lựa chọn: [1. C, E, H, G, D, F | 2. H, E, G, D, C, F | 3. F, E, H, D, G, C | 4. E, D, H, C, F, G | 5. H, E, C, D, F, G]

Đáp án chính xác: Option 2 - H, E, G, D, C, F

Lời giải thích logic (Rationale):
Tổng hợp các chuỗi ràng buộc: - Chuỗi 1: E < D < C < F - Chuỗi 2: H < G - Ràng buộc 3: C và H không kề nhau. Kiểm tra Phương án 2 (H, E, G, D, C, F): - Vị trí: H(1), E(2), G(3), D(4), C(5), F(6) - E < D < C < F: 2 < 4 < 5 < 6 (Đúng) - H < G: 1 < 3 (Đúng) - H(1) và C(5) cách nhau 4 vị trí, không kề nhau (Đúng). Phương án 2 là đáp án duy nhất thỏa mãn.
(Giải thích tiếng Anh: Combined rules from chains: Chain 1: E < D < C < F Chain 2: H < G Chain 3: C and H are not adjacent (|pos(C) - pos(H)| > 1). Analyze Option 2: H(1), E(2), G(3), D(4), C(5), F(6): 1. E(2) < D(4) < C(5) < F(6) -> Valid. 2. H(1) < G(3) -> Valid. 3. H is at pos 1, C is at pos 5 -> Not adjacent -> Valid. Only Option 2 satisfies all 5 constraints.)

Câu 4:
Tại BrightPath Solutions:
- Tất cả tư vấn viên trưởng (lead consultants) đều có hơn 1 năm kinh nghiệm.
- Tất cả người điều hành hội thảo điều hành (executive workshops) đều có bằng MBA.
- Tất cả người phụ trách nhiều chủ đề hội thảo đều là tư vấn viên trưởng.
- Tất cả người thuyết trình hội thảo tài chính đều có bằng MBA.
Jordan điều hành hội thảo điều hành và phụ trách nhiều chủ đề hội thảo.
Khẳng định nào sau đây CÓ THỂ SAI?
(Đề gốc tiếng Anh:)
BrightPath Solutions has a team of consultants who conduct workshops for clients. All lead consultants have more than a year of experience. All consultants who run executive workshops have Master of Business Administration (MBA) degrees. All consultants handling multiple workshop topics are lead consultants. All consultants delivering workshops in finance have MBA degrees. Jordan runs executive workshops and handles multiple workshop topics.
Assuming these statements are true, which of the following could be FALSE?
Phương án lựa chọn: [1. Jordan has more than a year of experience. | 2. Jordan has an MBA degree. | 3. Jordan is a lead consultant. | 4. Jordan delivers workshops in finance. | 5. All consultants who handle multiple workshop topics have more than a year of experience.]

Đáp án chính xác: Option 4 - Jordan delivers workshops in finance.

Lời giải thích logic (Rationale):
Phân tích logic về Jordan: - Phụ trách nhiều chủ đề -> Jordan là tư vấn viên trưởng (Mệnh đề 3 chắc chắn đúng). - Là tư vấn viên trưởng -> có hơn 1 năm kinh nghiệm (Mệnh đề 1 chắc chắn đúng). - Điều hành hội thảo điều hành -> có bằng MBA (Mệnh đề 2 chắc chắn đúng). Xét Mệnh đề 4: Đề bài chỉ cho biết 'Người dạy tài chính thì có bằng MBA' (Tài chính -> MBA). Jordan có MBA không đồng nghĩa Jordan phải dạy tài chính (ngụy biện khẳng định hệ quả). Do đó Mệnh đề 4 hoàn toàn có thể Sai.
(Giải thích tiếng Anh: Deductions for Jordan: - Jordan handles multiple topics -> Jordan is a lead consultant (Statement 3 is True). - Since Jordan is a lead consultant -> Jordan has > 1 year experience (Statement 1 is True). - Jordan runs executive workshops -> Jordan has an MBA degree (Statement 2 is True). However, regarding Statement 4: The premise says 'All finance presenters have MBA', which is Finance -> MBA. Having an MBA does NOT imply delivering finance workshops (affirming the consequent fallacy). Jordan may not deliver finance workshops at all. Thus Option 4 could be false.)

Câu 5:
Tại Tee-Tech:
- Tất cả những người từng học chuyên ngành Khoa học Máy tính (CS) đều đã trở thành chuyên viên phân tích (Analyst).
- Không có ai từng học chuyên ngành Văn học (Literature) trở thành chuyên viên phân tích.
Kết luận nào sau đây có thể rút ra một cách chắc chắn từ đoạn văn?
(Đề gốc tiếng Anh:)
Talent coordinators at Tee-Tech are recruiting for analyst positions. While reviewing the backgrounds of current analysts, they notice that all former computer science majors became analysts. They also find that no former literature majors became analysts.
Which of the following can be concluded from the passage?
Phương án lựa chọn: [1. All former literature majors are also former computer science majors. | 2. Everyone who is not a former literature major is a former computer science major. | 3. Some former computer science majors are not former literature majors. | 4. No one who is not a former computer science major is not a former literature major. | 5. Some former literature majors are also former computer science majors.]

Đáp án chính xác: Option 3 - Some former computer science majors are not former literature majors.

Lời giải thích logic (Rationale):
Phân tích tập hợp: 1. Tập CS là tập con của Analyst (CS □ Analyst). 2. Tập Literature và Analyst rời nhau hoàn toàn (Literature ∩ Analyst = □). Suy ra: Tập CS và tập Literature không có phần tử chung nào (CS ∩ Literature = □). Toàn bộ sinh viên CS đều không phải sinh viên Văn học. Trong logic hình thức, 'Some' có nghĩa là 'ít nhất một'. Vì toàn bộ đều không phải, nên hiển nhiên 'Một số sinh viên CS không phải là sinh viên Văn học'. Lựa chọn 3 là kết luận tuyệt đối chính xác.
(Giải thích tiếng Anh: Formal breakdown: 1. CS □ Analyst (All CS are Analysts) 2. Literature ∩ Analyst = □ (No Literature is Analyst) From (1) and (2), CS and Literature must be completely disjoint sets (CS ∩ Literature = □). Since there are CS majors who became analysts, none of them can be literature majors. Therefore, it is guaranteed that 'Some former CS majors are not former literature majors' (in fact, all of them are not). Option 3 is mathematically sound and logically safe.)

ĐỀ SỐ 6: TƯ DUY QUY NẠP HÌNH HỌC (SCALES IX) (Inductive Reasoning (scales ix))

• Quy định thời gian: 5 phút (trong bài thi thật có 20 câu)

• Mô tả bài thi: Trong chuỗi gồm 9 hình vẽ liên tiếp, hãy tìm ra quy luật hình học chung và chỉ ra 1 hình vẽ DUY NHẤT không tuân theo quy luật đó (Odd-one-out).

Câu 1 (Phát hiện quy luật & Lỗi vi phạm):
Quy luật: Mỗi tam giác trong chuỗi xoay 90 độ sang phải (thuận chiều kim đồng hồ) theo từng bước.
(Tiếng Anh: The rule in this sequence is that each triangle is rotated by 90 degrees to the right (clockwise).)

Hình bị loại (Odd-one-out): Hình bị loại: Tam giác bị xoay ngược sang bên trái (ngược chiều kim đồng hồ). (The selected triangle does not comply with this rule because it was rotated to the left (counter-clockwise) instead.)

Câu 2 (Phát hiện quy luật & Lỗi vi phạm):
Quy luật: Số lượng đường vạch trong các hộp tuân theo chu kỳ lặp lại: 1 vạch, 1 vạch, 2 vạch.
(Tiếng Anh: The rule for this sequence is that the boxes follow this pattern: one line, one line, two lines (1, 1, 2).)

Hình bị loại (Odd-one-out): Hình bị loại: Chiếc hộp chỉ có 1 vạch thay vì 2 vạch theo chu kỳ quy định. (The selected box does not comply with this rule because it shows one line instead of the expected two lines.)

Câu 3 (Phát hiện quy luật & Lỗi vi phạm):
Quy luật: Mọi hình bên ngoài phải chứa hoàn toàn một hình thứ hai nằm trọn vẹn bên trong nó.
(Tiếng Anh: The rule in this sequence is that all shapes must contain a second shape that fits entirely inside of it.)

Hình bị loại (Odd-one-out): Hình bị loại: Hình chữ nhật bên trong bị lồi ra ngoài đường viền hình bầu dục. (The selected image does not comply with this rule because the inner rectangle is partially outside of the outer oval.)

Câu 4 (Phát hiện quy luật & Lỗi vi phạm):
Quy luật: Các ngôi sao phải xen kẽ màu sắc tuần hoàn: sao đen, sao trắng, sao đen, sao trắng...
(Tiếng Anh: The rule in this sequence is that every star must follow this alternating pattern: black star, white star, black star, etc.)

Hình bị loại (Odd-one-out): Hình bị loại: Xuất hiện ngôi sao màu trắng ở vị trí đúng ra phải là ngôi sao màu đen. (The selected star does not comply with this rule because it is a white star instead of a black star.)

Câu 5 (Phát hiện quy luật & Lỗi vi phạm):
Quy luật: Tất cả các hình học trong chuỗi đều là hình tứ giác (có đúng 4 cạnh).
(Tiếng Anh: The rule in this sequence is that all geometric figures must be quadrilaterals (have exactly four sides).)

Hình bị loại (Odd-one-out): Hình bị loại: Hình vẽ là hình tam giác (chỉ có 3 cạnh), vi phạm quy luật tứ giác. (The selected object does not comply with this rule because it only has three sides (it is a triangle).)

ĐỀ SỐ 7: TƯ DUY DIỄN DỊCH TOÁN TỬ CHUYỂN VỊ (SWITCHCHALLENGE) (Deductive Reasoning (switchChallenge))

• Quy định thời gian: 6 phút

• Mô tả bài thi: Theo dõi sự hoán đổi vị trí của 4 ký hiệu hình học khi đi qua cổng toán tử. Xác định mã số 4 chữ số biểu diễn quy tắc chuyển vị.

Câu 1 [Single Operator]: Theo dõi chuyển vị chuỗi ký hiệu:
• Đầu vào (Input): Position 1: Triangle, Position 2: Circle, Position 3: Cross, Position 4: Star
• Kết quả sau chuyển đổi: Position 1: Triangle, Position 2: Circle, Position 3: Star, Position 4: Cross

Mã số chuyển vị chính xác: 1-2-4-3

Lời giải thích logic (Rationale):
Hai hình đầu (Tam giác, Tròn) giữ nguyên vị trí cũ -> mã bắt đầu là 1-2-. Hai hình cuối (Chữ thập, Ngôi sao) đổi chỗ cho nhau -> vị trí thứ 3 là hình số 4 cũ, vị trí thứ 4 là hình số 3 cũ (-4-3). Mã hoàn chỉnh: 1-2-4-3.
(Giải thích tiếng Anh: The first two shapes (Triangle and Circle) remain at their initial positions (1 and 2), so the code begins with 1-2-. The last two shapes (Cross and Star) swapped positions, meaning original position 4 is now at 3rd, and original position 3 is at 4th. Therefore, the code ends with -4-3. Complete code: 1-2-4-3.)

Câu 2 [Single Operator]: Theo dõi chuyển vị chuỗi ký hiệu:
• Đầu vào (Input): Position 1: Shape 1, Position 2: Shape 2, Position 3: Shape 3, Position 4: Shape 4
• Kết quả sau chuyển đổi: Position 1: Shape 3, Position 2: Shape 4, Position 3: Shape 2, Position 4: Shape 1

Mã số chuyển vị chính xác: 3-4-2-1

Lời giải thích logic (Rationale):
Hình ở vị trí 3 và 4 chuyển lên vị trí 1 và 2 (3-4-). Vị trí 3 là hình số 2 (-2-). Vị trí cuối là hình số 1 (-1). Kết hợp lại: 3-4-2-1.
(Giải thích tiếng Anh: The last two shapes (3 and 4) are now in 1st and 2nd position (code starts with 3-4-). Position 3 is occupied by original shape 2 (-2-). Position 4 is occupied by original shape 1 (-1). Complete code: 3-4-2-1.)

Câu 3 [Single Operator]: Theo dõi chuyển vị chuỗi ký hiệu:
• Đầu vào (Input): Position 1: Shape 1, Position 2: Shape 2, Position 3: Shape 3, Position 4: Shape 4
• Kết quả sau chuyển đổi: Position 1: Shape 4, Position 2: Shape 1, Position 3: Shape 2, Position 4: Shape 3

Mã số chuyển vị chính xác: 4-1-2-3

Lời giải thích logic (Rationale):
Hình thứ 4 chuyển lên đầu tiên (4-). Ba hình còn lại giữ nguyên thứ tự và lùi lại sau (-1-2-3). Kết quả: 4-1-2-3.
(Giải thích tiếng Anh: The 4th shape moves to the front (starts with 4-). The remaining shapes (1, 2, 3) shift right while keeping their relative order (-1-2-3). Complete code: 4-1-2-3.)

Câu 4 [Two-tier Operator Pipeline (2 tầng toán tử)]: Theo dõi chuyển vị chuỗi ký hiệu:
• Đầu vào (Input): Input -> Operator 1 -> Intermediate -> Operator 2 (Target) -> Final Output
• Diễn biến: Operator 1 rearranges shapes into: Triangle, Cross, Circle, Star. Final Output after Operator 2: Circle, Cross, Star, Triangle.

Mã số chuyển vị chính xác: 3-2-4-1

Lời giải thích logic (Rationale):
Lấy trạng thái trung gian làm đầu vào cho tầng 2: Hình Tròn (vị trí 3) chuyển lên đầu (3-). Chữ thập (vị trí 2) giữ nguyên (-2-). Ngôi sao (vị trí 4) ở thứ 3 (-4-). Tam giác (vị trí 1) về cuối (-1). Mã toán tử tầng 2: 3-2-4-1.
(Giải thích tiếng Anh: Using intermediate output as input for operator 2: Circle (position 3) moves to front (3-). Cross (position 2) stays at second (-2-). Star (position 4) is next (-4-). Triangle (position 1) is last (-1). Complete code for operator 2: 3-2-4-1.)

Câu 5 [Two-tier Operator Pipeline (2 tầng toán tử)]: Theo dõi chuyển vị chuỗi ký hiệu:
• Đầu vào (Input): Input -> Operator 1 -> Intermediate -> Operator 2 (Target) -> Final Output
• Diễn biến: Operator 1 rearranges shapes into: Cross, Triangle, Circle, Star. Final Output after Operator 2: Cross, Triangle, Star, Circle.

Mã số chuyển vị chính xác: 1-2-4-3

Lời giải thích logic (Rationale):
So sánh trạng thái trung gian với kết quả cuối: Vị trí 1 và 2 (Chữ thập, Tam giác) giữ nguyên (1-2-). Vị trí 3 và 4 (Tròn, Sao) đổi chỗ cho nhau (-4-3). Mã toán tử tầng 2: 1-2-4-3.
(Giải thích tiếng Anh: Comparing intermediate state to final output: Cross (position 1) and Triangle (position 2) stay unchanged (1-2-). Circle (position 3) and Star (position 4) swapped places (-4-3). Complete code for operator 2: 1-2-4-3.)

ĐỀ SỐ 8: TƯ DUY DIỄN DỊCH MA TRẬN LƯỚI (GAPCHALLENGE) (Deductive Reasoning (gapChallenge))

• Quy định thời gian: 6 phút

• Mô tả bài thi: Dạng bài Sudoku hình học: Điền hình còn thiếu vào ô dấu hỏi (?) sao cho mỗi biểu tượng chỉ xuất hiện đúng 1 lần trên mỗi hàng và mỗi cột của lưới 4x4 hoặc 5x5.

Câu 1 [Ma trận 4x4]: Xác định hình còn thiếu tại vị trí Column 3, Row 2

Hình chính xác: Hình tròn (Circle)

Lời giải thích logic (Rationale):
Cột 3 đã có chữ thập, ngôi sao và tam giác. Hình duy nhất còn thiếu trong tập hợp 4 hình là Hình tròn.
(Giải thích tiếng Anh: Column 3 already contains cross, star, and triangle. The only missing shape in the column set is Circle.)

Câu 2 [Ma trận 4x4]: Xác định hình còn thiếu tại vị trí Column 1, Row 3

Hình chính xác: Hình tam giác (Triangle)

Lời giải thích logic (Rationale):
Cột 1 còn thiếu chữ thập và tam giác. Đối chiếu với hàng 3, hàng này đã có hình chữ thập ở ô khác, do đó ô dấu hỏi bắt buộc phải là Hình tam giác.
(Giải thích tiếng Anh: Column 1 is missing cross and triangle. Checking Row 3, this row already contains a triangle elsewhere, which means a cross cannot go there. Therefore, Triangle is the only valid shape for the question mark.)

Câu 3 [Ma trận 4x4]: Xác định hình còn thiếu tại vị trí Column 3, Row 1

Hình chính xác: Hình tròn (Circle)

Lời giải thích logic (Rationale):
Cột 3 còn thiếu ngôi sao và hình tròn. Hàng 1 đã có sẵn ngôi sao. Bằng phương pháp loại trừ, ô dấu hỏi bắt buộc là Hình tròn.
(Giải thích tiếng Anh: Column 3 lacks star and circle. Row 1 already contains a star. By row-column elimination, only Circle can fit into the target square.)

Câu 4 [Ma trận 5x5]: Xác định hình còn thiếu tại vị trí Column 4, Row 3

Hình chính xác: Hình chữ thập (Cross)

Lời giải thích logic (Rationale):
Cột 4 thiếu hình tròn, chữ thập và hình vuông. Hàng 1 và hàng 3 đều đã có hình vuông, buộc hình vuông phải nằm ở hàng 5. Đối chiếu tiếp thấy hàng 1 đã có chữ thập, nên vị trí dấu hỏi ở hàng 3 bắt buộc là Hình chữ thập.
(Giải thích tiếng Anh: Column 4 is missing circle, cross, and square. Both Row 1 and Row 3 contain squares, forcing the square into Row 5. Cross-checking Row 1 reveals a cross, forcing Cross into Row 3 where the question mark is.)

Câu 5 [Ma trận 5x5]: Xác định hình còn thiếu tại vị trí Column 2, Row 4

Hình chính xác: Hình tam giác (Triangle)

Lời giải thích logic (Rationale):
Cột 2 thiếu ngôi sao, tam giác và vuông. Tại hàng 2 thiếu vuông và sao; do cột 1 đã có vuông nên vuông phải ở cột 2. Cột 2 còn lại sao và tam giác. Đối chiếu hàng 5 đã có tam giác, nên ô dấu hỏi bắt buộc phải là Hình tam giác.
(Giải thích tiếng Anh: Column 2 lacks star, triangle, and square. In Row 2, square and star are missing; because column 1 has a square, square must be in column 2. This leaves star and triangle for column 2. Cross-checking Row 5 shows a triangle, meaning triangle cannot go in Row 5. The only remaining cell for Triangle is the question mark cell.)

ĐỀ SỐ 9: TOÁN SỐ HỌC TƯ DUY (DIGITCHALLENGE) (Deductive Numeracy (digitChallenge))

• Quy định thời gian: 6 phút

• Mô tả bài thi: Điền các chữ số duy nhất từ 1 đến 9 vào các ô trống để tạo thành phép tính số học đúng. Mỗi chữ số chỉ được dùng tối đa một lần trong mỗi bài toán.

Câu 1 (Phương trình số học): Điền các chữ số duy nhất (1-9) vào phép tính:
Biểu thức: ? - ? = 7

Các phương án nghiệm hợp lệ: 9 - 2 = 7, 8 - 1 = 7

Lời giải thích logic (Rationale):
Chữ số bị trừ phải lớn hơn 7. Các cặp chữ số từ 1-9 thỏa mãn: (9, 2) hoặc (8, 1).
(Giải thích tiếng Anh: The first digit must be greater than 7. Valid single-digit possibilities: 9 (with 2) or 8 (with 1).)

Câu 2 (Phương trình số học): Điền các chữ số duy nhất (1-9) vào phép tính:
Biểu thức: ? + ? - ? = 15

Các phương án nghiệm hợp lệ: 9 + 7 - 1 = 15, 9 + 8 - 2 = 15, 7 + 9 - 1 = 15, 8 + 9 - 2 = 15

Lời giải thích logic (Rationale):
Tổng 2 số đầu phải > 15 để trừ đi 1 chữ số được 15. Các cặp số phân biệt: 9 + 7 = 16 (trừ 1 = 15) hoặc 9 + 8 = 17 (trừ 2 = 15). Không được dùng 8+8 vì mỗi chữ số chỉ dùng 1 lần.
(Giải thích tiếng Anh: The sum of the first two digits must be > 15 to allow subtraction of a positive single digit. Distinct pairs: 9+7=16 (minus 1) or 9+8=17 (minus 2). Note that 8+8 is invalid because digits cannot repeat.)

Câu 3 (Phương trình số học): Điền các chữ số duy nhất (1-9) vào phép tính:
Biểu thức: ? - ? + ? - ? = 14

Các phương án nghiệm hợp lệ: 9 - 1 + 8 - 2 = 14, 9 - 2 + 8 - 1 = 14, 8 - 1 + 9 - 2 = 14, 8 - 2 + 9 - 1 = 14

Lời giải thích logic (Rationale):
Biến đổi: (Số dương 1 + Số dương 2) - (Số trừ 1 + Số trừ 2) = 14. Chọn hai số trừ nhỏ nhất là 1 và 2 (tổng = 3), hai số cộng phải có tổng = 17 (chỉ có cặp 9 và 8). Kết quả: 9 - 1 + 8 - 2 = 14.
(Giải thích tiếng Anh: Rearranging: (Digit_A + Digit_C) - (Digit_B + Digit_D) = 14. If minimal subtractors 1 and 2 are chosen (sum = 3), positive digits must sum to 17 (9 + 8). Complete solution: 9 - 1 + 8 - 2 = 14.)

Câu 4 (Phương trình số học): Điền các chữ số duy nhất (1-9) vào phép tính:
Biểu thức: ? + (? x ?) = 46

Các phương án nghiệm hợp lệ: 6 + (8 x 5) = 46, 6 + (5 x 8) = 46, 4 + (6 x 7) = 46, 4 + (7 x 6) = 46, 1 + (5 x 9) = 46, 1 + (9 x 5) = 46

Lời giải thích logic (Rationale):
Thực hiện phép nhân trong ngoặc trước. Các tích hợp lệ bé hơn 46: 8*5 = 40 (cộng 6 = 46), 6*7 = 42 (cộng 4 = 46), 5*9 = 45 (cộng 1 = 46). Các chữ số trong mỗi bộ đều không trùng lặp.
(Giải thích tiếng Anh: Multiplication inside brackets takes precedence. Valid pairs: 8*5=40 (+6=46), 6*7=42 (+4=46), 5*9=45 (+1=46). All digits in each equation are unique.)

Câu 5 (Phương trình số học): Điền các chữ số duy nhất (1-9) vào phép tính:
Biểu thức: (? x ?) - ? - ? = 55

Các phương án nghiệm hợp lệ: (9 x 7) - 5 - 3 = 55, (9 x 7) - 6 - 2 = 55, (7 x 9) - 5 - 3 = 55, (7 x 9) - 6 - 2 = 55, (9 x 7) - 3 - 5 = 55, (9 x 7) - 2 - 6 = 55, (7 x 9) - 3 - 5 = 55, (7 x 9) - 2 - 6 = 55

Lời giải thích logic (Rationale):
Tích trong ngoặc phải > 55. Chọn 9 * 7 = 63. Phần cần trừ đi = 63 - 55 = 8. Hai số trừ có tổng bằng 8 và không trùng 9 hay 7 gồm: (5, 3) và (6, 2). Cặp (7, 1) loại vì số 7 đã dùng trong phép nhân.
(Giải thích tiếng Anh: Product must be > 55. Testing 9*7 = 63: Difference to 55 is 8. Pairs summing to 8 without repeating 9 or 7: (5, 3) and (6, 2). (7+1 is invalid because 7 is already used in multiplication).)

ĐỀ SỐ 10: TƯ DUY QUY NẠP MA TRẬN LƯỚI (SCALES CLX) (Inductive Logical Reasoning (scales clx))

• Quy định thời gian: 6 phút

• Mô tả bài thi: Quan sát hai lưới mẫu 3x3 bên trái để tìm quy luật sắp xếp biểu tượng, sau đó chọn 2 lưới trong số 4 lưới lựa chọn bên phải tuân theo cùng quy luật.

Câu 1 (Phát hiện quy luật & Lỗi vi phạm):
Quy luật: Cột 1 chứa 3 hình hình học khác nhau (Hình tròn vàng, Vuông đỏ, Tam giác xanh) theo trật tự bất kỳ; Cột 2 và Cột 3 được phủ kín hoàn toàn bởi các dấu cộng màu xanh (+).
(Tiếng Anh: Column 1 contains 3 distinct geometric shapes (Yellow Circle, Red Square, Green Triangle) in any vertical order; Columns 2 and 3 are entirely filled with Blue Plus symbols (+).)

Lưới lựa chọn đúng: Lưới trên cùng bên trái, Lưới trên cùng bên phải

Lời giải thích logic (Rationale):
Both target candidate grids maintain the exact invariant: Column 1 has the 3 distinct primary shapes, and Columns 2 and 3 are strictly populated by blue pluses.

Câu 2 (Phát hiện quy luật & Lỗi vi phạm):
Quy luật: Đối xứng ngang qua hàng giữa, hàng 1 và hàng 3 đối xứng gương về biểu tượng, hàng 2 chứa các biểu tượng trung tâm.
(Tiếng Anh: Horizontal symmetry with respect to middle row, where row 1 and row 3 mirror each other in symbol identities, while row 2 holds central alternating shapes.)

Lưới lựa chọn đúng: Lưới trên cùng bên phải, Lưới dưới cùng bên trái

Lời giải thích logic (Rationale):
The pattern preserves row-level symmetry and vertical alignment of identical color shapes.

Câu 3 (Phát hiện quy luật & Lỗi vi phạm):
Quy luật: Hai hàng trên cùng (6 ô) được lấp đầy bởi 6 hình hoàn toàn giống hệt nhau (ví dụ toàn bộ là vuông đỏ hoặc toàn bộ là tam giác xanh); hàng dưới cùng (hàng 3) gồm 3 hình khác biệt.
(Tiếng Anh: Top two rows (6 cells) are completely filled with 6 identical shapes (e.g., all red squares or all green triangles); the bottom row (row 3) contains 3 distinct other shapes.)

Lưới lựa chọn đúng: Lưới trên bên phải (6 tròn vàng ở 2 hàng trên), Lưới dưới bên phải (6 dấu cộng xanh ở 2 hàng trên)

Lời giải thích logic (Rationale):
Only these two options exhibit 6 identical shapes occupying rows 1-2 and three diverse shapes along row 3.

Câu 4 (Phát hiện quy luật & Lỗi vi phạm):
Quy luật: Cột 1 có đúng 2 dấu cộng xanh và 1 tam giác xanh; cột 2 và cột 3 chứa các khối cặp tròn vàng và vuông đỏ tương ứng.
(Tiếng Anh: Column 1 has exactly 2 blue pluses and 1 green triangle, while columns 2 and 3 have paired matching blocks of yellow circles and red squares.)

Lưới lựa chọn đúng: Lưới lựa chọn A, Lưới lựa chọn C

Lời giải thích logic (Rationale):
Candidate grids follow the column frequency constraints and paired grouping.

Câu 5 (Phát hiện quy luật & Lỗi vi phạm):
Quy luật: Lưới gồm 7 hình tròn vàng đóng vai trò nền, có đúng 1 dấu cộng xanh và 1 vuông đỏ xuất hiện tại các vị trí tọa độ dịch chuyển tương đối.
(Tiếng Anh: Grid consists of 7 yellow circles serving as background, with exactly one blue plus and one red square positioned at invariant relative offset positions.)

Lưới lựa chọn đúng: Lưới lựa chọn 1, Lưới lựa chọn 4

Lời giải thích logic (Rationale):
Total symbol counts: 7 circles, 1 plus, 1 square.